

省博物馆参观预约系统 · 性能测试报告

博物馆预约系统 · 性能与并发测试报告

1. 测试目标

针对作业「高并发与稳定性（25 分）」与「数据一致性（30 分）」两项评分点，验证：

- 1. **不超额**：N 个用户高并发抢同一时段的 M 个名额时，最终成功数严格等于 M，booked_count 不超过 total_capacity。
- 2. **不重复**：同一身份证并发重复提交同一时段时，最多成功 1 次。
- 3. **稳定性**：核心接口在高并发下响应正常、无 5xx、服务不崩溃。
- 4. **性能**：核心读接口、写接口的吞吐量与响应时间分布。

2. 测试环境

项目	配置
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS
JDK	OpenJDK 21
数据库	MySQL 8.0
后端	Spring Boot 3.3.5（systemd 服务，单实例，端口 8080）
连接池	HikariCP（默认配置）
并发控制方案	数据库条件原子更新 + 唯一索引防重复 + 事务（详见系统设计文档）
压测工具	ApacheBench (ab) + 自研并发脚本 scripts/perf/concurrency_test.sh

并发控制核心：UPDATE reservation_slot SET booked_count = booked_count + 1 ... WHERE id = ? AND enabled = 1 AND booked_count < total_capacity，仅当仍有余量时更新成功（受影响行数=1）；记录表 uk_reservation_record_id_card_slot (id_card, slot_id) 唯一索引防重复；另有 CHECK 约束 booked_count <= total_capacity 作为数据库层兜底。

3. 数据一致性测试（核心）

3.1 不超额测试

用 scripts/perf/concurrency_test.sh 对同一时段（名额 50）发起远超名额的并发预约，每个请求使用不同身份证号。

场景	名额	总请求	并发数	成功数(HTTP200)	被拒数	DB booked_count	DB 记录数	结论
A	50	500	100	50	450	50	50	✔ 无超额
B	50	1000	200	50	950	50	50	✔ 无超额

成功数 == booked_count == 记录数 == 名额(50)，被拒请求均返回业务提示「预约名额已满」（HTTP 400），无一例超额。

3.2 不重复测试

同一身份证号对同一时段（名额充足）并发提交 100 次：

场景	并发数	成功数(HTTP200)	被拒数(HTTP400)	DB 该身份证记录数	结论
重复预约	100	1	99	1	✔ 无重复

仅 1 次成功，其余 99 次返回「您已预约过该时段，请勿重复预约」。唯一索引 + 业务校验双保险生效。

备注：测试过程中发现并修复了一个并发缺陷——**全新身份证首次并发预约时，游客记录的并发插入会触发 uk_visitor_id_card 唯一键冲突并返回 500**。已在 ReservationService.getOrCreateVisitor 捕获 DuplicateKeyException 后重查处理，修复后重复测试结果为 1×200 + 99×400，无任何 5xx。

4. 接口性能测试

4.1 读接口：GET /api/slots（查询可预约时段）

```
ab -n 5000 -c 100 http://127.0.0.1:8080/api/slots
```

指标	数值
完成请求	5000
失败请求	0
吞吐量	1460 req/s
平均响应（含并发）	0.69 ms
P50	59 ms
P90	115 ms
P95	138 ms
P99	175 ms
最慢	436 ms

4.2 写接口：POST /api/reservations（核心预约）

```
ab -n 3000 -c 50 -p resv.json -T application/json http://127.0.0.1:8080/api/reservations
```

指标	数值
完成请求	3000
5xx / 连接错误	0
吞吐量	869 req/s
P50	53 ms
P90	88 ms
P95	102 ms
P99	128 ms

最慢	189 ms
----	--------

说明：写接口压测使用固定身份证号，因此除首次外均命中「重复预约」业务校验（HTTP 400），仍完整执行了「锁游客→查时段→校验→条件更新/唯一索引」整条事务路径，可代表写路径的处理时延；全程无 5xx。

5. 稳定性结论

- 高并发（200 并发、千级请求）下核心预约接口响应正常，无 5xx、无超时、服务未崩溃。
- 数据一致性在并发场景下严格成立：**不超额、不重复、名额精准**。
- 读接口吞吐约 1460 req/s，写接口约 869 req/s，P99 均在 200ms 内，满足课程演示与评分要求。

6. 复现实验步骤

6.1 一致性脚本（推荐，自动断言）

```
cd museum-reservation-system/scripts/perf
export DB_PASSWORD=你的业务库密码
# 参数：时段ID 名额 总请求 并发数 [后端地址]
./concurrency_test.sh 9001 50 1000 200 http://127.0.0.1:8080
```

脚本会自动重置时段名额、并发起请求、统计成功/被拒数，并断言「成功数=名额、记录数=不同身份证数」。

运行前需先用管理员后台或 SQL 建好一个 OPEN 且预约时间窗有效的测试时段（脚本默认 SLOT_ID=9001）。

6.2 ApacheBench

```
sudo apt-get install -y apache2-utils
ab -n 5000 -c 100 http://127.0.0.1:8080/api/slots
ab -n 3000 -c 50 -p resv.json -T application/json http://127.0.0.1:8080/api/reservations
```

6.3 JMeter（图形化报告）

导入 scripts/perf/museum-reservation.jmx（见同目录），按需修改：

- HTTP 请求默认值：服务器 127.0.0.1、端口 8080。
- 线程组：线程数（并发用户）、循环次数。
- CSV Data Set Config：读取 idcards.csv 为每个线程提供唯一身份证号（避免重复预约误判）。
- 监听器：聚合报告（Aggregate Report）、查看结果树。

运行后在聚合报告中查看：Samples、Average、90%/95%/99% Line、Throughput、Error%。建议把聚合报告截图与本报告第 4 节表格一同纳入最终提交。